

Universidad Central de Venezuela.

Facultad de Ciencias.

Escuela de Computación

Semestre I 2015.

Nombre y apellido: _____ Sección: _____

Cédula de identidad: _____ Profesor: _____

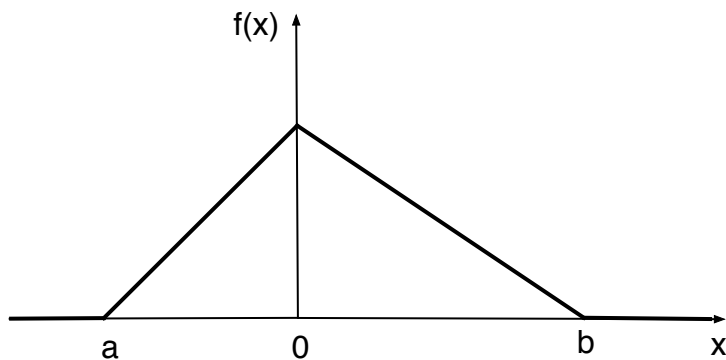
JUSTIFIQUE TODAS Y CADA UNA DE SUS RESPUESTAS.

Run L^AT_EX again to produce the table

1. Sea X una V.A. continua, defina formalmente los siguientes conceptos:
 - (a) ($\frac{1}{2}$ punto) Función de densidad de probabilidad (fdp) $f(x)$.
 - (b) ($\frac{1}{2}$ punto) Función de distribución acumulada (Fda) $F(x)$.
 - (c) ($\frac{1}{2}$ punto) Esperanza $E(X)$.
 - (d) ($\frac{1}{2}$ punto) Varianza $Var(X)$.
2. Suponga una fábrica de micro chips donde cada micro chip tiene una probabilidad q de fallar ($0 < q < 1$). Sean las V.A. W, X, Y definidas como:
 - (a) ($1 \frac{1}{2}$ puntos) W = “ Cantidad de micro chips probados antes de que falle el primer micro chip”.
 - (b) ($1 \frac{1}{2}$ puntos) X = “ Cantidad de micro chips que fallan al probar k micro chips”.
 - (c) ($1 \frac{1}{2}$ puntos) Y = “ Cantidad de micro chips que no fallan hasta que fallan k micro chips”.Para cada una de las V.A. anteriores indique: fdp, esperanza y varianza.
3. (2 puntos) Sea X una V.A. discreta con Fda $F(x) = 1 - (1 - p)^{x+1}$ si $x = 0, 1, 2, \dots$ (0 en otro caso). Para enteros positivos cualesquiera a y b , demuestre formalmente que:

$$P(X > a + b | X \geq a) = P(X > b).$$

4. Sea X la V.A. cuya fdp $f(x)$ tiene la siguiente gráfica (dados cualesquiera valores $a < 0, b > 0$):



- (a) (1 punto) Obtenga la correspondiente expresión de $f(x)$.
- (b) (1 punto) Obtenga la correspondiente Fda $F(x)$.
- (c) ($1 \frac{1}{2}$ puntos) Para $a = -2, b = 3$ calcule $E(X)$ y $Var(X)$.
- (d) (1 punto) Para $a = -2, b = 3$ calcule $P(X > -1)$ y $P(0 < X < 2)$.

5. Suponga que un grafittero tarda un tiempo aleatorio T (minutos) en completar cada grafiti. Sabiendo que T sigue una distribución exponencial con $E(T) = 45min$. Dadas las siguientes V.A.:

X = “Cantidad de grafitis completados en 5hrs”.

Y = “Tiempo (horas) necesario para completar 8 grafitis”.

- (a) (1 $\frac{1}{2}$ puntos) Defina fdp y varianza de la V.A. X .
- (b) (1 $\frac{1}{2}$ puntos) Defina la Fda y varianza de la V.A. Y .
- (c) (1 punto) Calcule: valor esperado de la cantidad de grafitis completados en 5hrs.
- (d) (1 punto) Calcule: valor esperado del tiempo necesario (en horas) para completar 8 grafitis.
- (e) (1 punto) Calcule: $P(\text{“Completar 9 o 10 grafitis en 5hrs”})$.
- (f) (1 punto) Calcule: $P(\text{“Transcurran más de 4hrs para completar 8 grafitis”})$.

Ayuda: la Fda de una V.A. con distribución $Gamma(k, \lambda)$ es:

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} \sum_{i=0}^{k-1} \frac{(\lambda x)^i}{i!} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$